

关于 Hölder 不等式和 Cauchy-Schwarz 不等式

Iosif Pinelis

摘要 本文考虑了 Hölder (赫尔德) 不等式的一个推广, 并讨论了它与一个以前得到的改进的 Cauchy-Schwarz (柯西-施瓦茨) 不等式的关系.

令 f 和 g 是测度空间 (S, Σ, μ) 上的任意非负可测函数. 令 p 是区间 $(1, \infty)$ 中的任意实数, 再令 $q := \frac{p}{p-1}$, 因而 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Hölder 不等式陈述为

$$\mu(fg) \leq \mu(f^p)^{1/p} \mu(g^q)^{1/q}, \quad (1)$$

其中 $\mu(f) := \int_S f d\mu \in [0, \infty]$.

对所有 $(x, y) \in [0, \infty)^2$ 考虑保持乘积:

$$T_1(x, y) T_2(x, y) = xy$$

的任一 Borel (博雷尔) 可测变换

$$[0, \infty)^2 \ni (x, y) \mapsto T(x, y) = (T_1(x, y), T_2(x, y)) \in [0, \infty)^2.$$

这样的保积变换的例子由下述一些公式: $T(x, y) = (kx, y/k)$ (k 为正实数), $T(x, y) = (y, x)$, $T(x, y) = (x \vee y, x \wedge y)$, 以及其中任意的复合给出.

对于每个 $j \in \{1, 2\}$, 令 $T_j(f, g)$ 是 S 上对所有的 $s \in S$ 由 $T_j(f, g)(s) := T_j(f(s), g(s))$ 所定义的非负 Borel 可测函数. 则显然有 $T_1(f, g) T_2(f, g) = fg$. 因而, 在 (1) 中分别以 $T_1(f, g)$ 和 $T_2(f, g)$ 替代 f 和 g , 我们就直接得到下述推广的 Hölder 不等式:

$$\mu(fg) \leq \mu(T_1(f, g)^p)^{1/p} \mu(T_2(f, g)^q)^{1/q}. \quad (2)$$

特别地, 对所有 $(x, y) \in [0, \infty)^2$, 选取由公式 $T(x, y) = (x \vee y, x \wedge y)$ 所定义的保积变换, 我们即有

$$\mu(fg) \leq B_p(f, g) := \mu((f \vee g)^p)^{1/p} \mu((f \wedge g)^q)^{1/q}. \quad (3)$$

在 Cauchy-Schwarz 不等式的情形, 当 $p = q = 2$ 时不等式 (3) 可以被重写为

$$\mu(fg)^2 \leq \mu(a \vee b) \mu(a \wedge b). \quad (4)$$

在这里以及下文中, 我们令

$$a := f^2 \quad \text{和} \quad b := g^2.$$

当这里的测度空间是一个区间上的 Lebesgue (勒贝格) 测度空间时, [1] 中给出了不等式 (4). [1] 中的证明有点复杂, 利用了离散逼近; 并且它对 Cauchy-Schwarz 假设 $p = 2$ 的依

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 122 (2015), No. 6, p. 593-595, On the Hölder and Cauchy-Schwarz Inequalities, Iosif Pinelis. Copyright ©The Mathematical Association of America 2015. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.
作者的邮箱地址是 ipinelis@mtu.edu.

赖似乎是至关重要的.

另一方面, 在 [1] 中注意到, (4) 中的上界改进了 $\mu(fg)^2$ 的 Cauchy-Schwarz 界 $\mu(a)\mu(b)$. 事实上, 我们有恒等式

$$\mu(a)\mu(b) = \mu(a \vee b)\mu(a \wedge b) + \mu((a-b)_+)\mu((b-a)_+), \quad (5)$$

其中 $u_+ := u \vee 0$. 为了迅速验证这个恒等式, 我们注意

$$\begin{aligned} \mu(a)\mu(b) &= \mu(a \vee b - (b-a)_+)\mu(a \wedge b + (b-a)_+) \\ &= [\mu(a \vee b) - \mu((b-a)_+)] [\mu(a \wedge b) + \mu((b-a)_+)] \\ &= \mu(a \vee b)\mu(a \wedge b) + \mu(a \vee b)\mu((b-a)_+) \\ &\quad - \mu((b-a)_+)\mu(a \wedge b) - \mu((b-a)_+)\mu((b-a)_+) \\ &= \mu(a \vee b)\mu(a \wedge b) + \mu(a \vee b - a \wedge b - (b-a)_+)\mu((b-a)_+) \\ &= \mu(a \vee b)\mu(a \wedge b) + \mu((a-b)_+)\mu((b-a)_+). \end{aligned}$$

这样, 人们也许怀疑, (3) 中的“极大-极小”上界 $B_p(f, g)$ 是否对所有 $p \in (1, \infty)$ 都改进了 Hölder 界. 然而结果是, Cauchy-Schwarz 情形 $p = 2$ 在这里是唯一例外. 甚至较小的、对称的上界 $B_p(f, g) \wedge B_q(f, g)$ 对于任意 $p \in (1, \infty) \setminus \{2\}$ 一般来说也并未改进 Hölder 界. 这里关键的观察是, 根据 (5), 对于任意正实数 ε , (4) 中改进的界 $\mu((a-b)_+)\mu((b-a)_+)$ 与 Cauchy-Schwarz 界之商不大于 $\mu(1)^2\varepsilon^2$, 如果 $|a-b| \leq \varepsilon$. 因而, 为了证明 Cauchy-Schwarz 情形 $p = 2$ 确实是一个例外, 我们不妨尝试选取函数 f 和 g 相互接近, 至少当 p 接近 2 时.

不难使这个想法奏效. 事实上, 例如令测度空间 (S, Σ, μ) 是区间 $[0, 1]$ 上的 Lebesgue 空间. 固定任意 $p \in (1, \infty) \setminus \{2\}$ 以及任意 $m \in (0, 1)$. 固定任意 $w \in (0, \infty)$, 使得当 $p \in (1, 2)$ 时 $w \in (0, 1)$, 当 $p \in (2, \infty)$ 时 $w \in (1, \infty)$. 这样, 在任意情形都有 $w^p - w^q > 0$.

然后, 对于 $t \in [0, 1]$, 令

$$g = g_{m,w} := w\mathbf{I}_{[0,m)} + \mathbf{I}_{[m,1)} \quad \text{和} \quad f = f_{m,w,t} := (1-t)w\mathbf{I}_{[0,m)} + (1+t)\mathbf{I}_{[m,1)},$$

因而 f 和 g 是 $[0, 1]$ 上的正可测函数; 这里 $\mathbf{I}_A$ 表示集合 A 的指示 (indicator) 函数. 因而

$$\begin{aligned} B_p(f, g) - \mu(f^p)^{1/p}\mu(g^q)^{1/q} &= \mu((f \vee g)^p)^{1/p}\mu((f \wedge g)^q)^{1/q} - \mu(f^p)^{1/p}\mu(g^q)^{1/q} \\ &= d_1(t) := ((1-m)(1+t)^p + mw^p)^{1/p}(1-m + m(1-t)^qw^q)^{1/q} \\ &\quad - ((1-m)(1+t)^p + m(1-t)^pw^p)^{1/p}(1-m + mw^q)^{1/q}, \\ B_q(f, g) - \mu(f^p)^{1/p}\mu(g^q)^{1/q} &= \mu((f \vee g)^q)^{1/q}\mu((f \wedge g)^p)^{1/p} - \mu(f^p)^{1/p}\mu(g^q)^{1/q} \\ &= d_2(t) := ((1-m)(1+t)^q + mw^q)^{1/q}(1-m + m(1-t)^pw^p)^{1/p} \\ &\quad - ((1-m)(1+t)^p + m(1-t)^pw^p)^{1/p}(1-m + mw^q)^{1/q}, \end{aligned}$$

因而 $d_1(t) \wedge d_2(t)$ 是对称化极大-极小上界 $B_p(f, g) \wedge B_q(f, g)$ 与 Hölder 界 $\mu(f^p)^{1/p}\mu(g^q)^{1/q}$ 的差, 其中 $f = f_{m,w,t}$ 和 $g = g_{m,w}$. 对每个 $j \in \{1, 2\}$, 我们有 $d_j(0) = 0$ 和 (下转 373 页)

看到, 在 www.breakthroughjuniorchallenge.org 有关于科学突破新锐挑战赛的详细信息.

科学突破新锐挑战赛是由 Mark Zuckerberg 捐款成立的硅谷社区基金会与 Milner 全球基金会共同支持的竞赛项目, 并与 Khan 学院合作, 邀请 13—18 岁的青少年制作短视频来传达生命科学、物理学与数学中重要的想法. 本届竞赛有来自 86 个国家的超过 2000 个视频参与.

4. 有关数学科学突破奖和数学新视野奖的一些信息

- 数学科学突破奖奖励数学领域中个人的贡献, 特别是近来的发展 (最近 10 年的贡献, 虽然早期的贡献也可以被考虑在内).

- 没有年龄限制.

- 个人可以多次获奖.

- 在在线提名网页的提名期限内, 任何人都可提名获奖候选人.

- 不允许自提名.

- 一个有效的提名要有被提名人与提名人基本的生平信息, 以及至少一封第 3 方推荐信.

- 需要有一个指定的学术刊物数据库对候选人的 (至多 10 份) 引用材料.

- 在提名期间请在 www.breakthrough.org/Nominations 网页上获得提名表.

- 数学奖以前的获奖者被邀请为数学奖的遴选委员会委员. (首届数学科学突破奖的 5 位获奖人——石溪 (Stony Brook) 大学和伦敦帝国学院 (Imperial College London)¹⁾ 的 Simon Donaldson (唐纳森), 法国高等科学研究院 (Institut des Hautes Études Scientifiques) 的 Maxim Kontsevich (孔采维奇), 哈佛大学的 Jacob Lurie, 洛杉矶加州大学的 Terence Tao (陶哲轩), 以及美国高等研究院 (IAS) 的 Richard Taylor (泰勒)——组成数学科学突破奖和数学新视野奖的遴选委员会.)

(陆柱家 编译 陈凌宇 校)

(上接 379 页)

$$d'_j(0) = (1-m)m(w^p - w^q)(1-m+mw^p)^{-1/q}(1-m+mw^q)^{-1/p} > 0,$$

因而对于所有足够小的正数 t , 有 $d_1(t) \wedge d_2(t) > 0$. 这样, 对于每个 $p \in (1, \infty) \setminus \{2\}$, 我们构造了正可测函数 f 和 g , 使得对称化极大-极小上界 $B_p(f, g) \wedge B_q(f, g)$ 严格大于 Hölder 界 $\mu(f^p)^{1/p} \mu(g^q)^{1/q}$.

致谢 (略)

参考文献

[1] J. X. Xiang, A note on the Cauchy-Schwarz inequality, Amer. Math. Monthly 120 (2013) 456–459.

(陆柱家 译 陆昱 校)

1) 这里获奖人的工作单位均指获奖时的工作单位. ——译注